Plan Integral y Detallado de Capacitación de Usuarios: Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM - Córdoba Capital)

1. Fundamentación y Justificación Pedagógica y Sistémica

El **Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM)** de la Ciudad de Córdoba constituye una herramienta crítica de gobierno electrónico y ordenamiento del espacio público urbano. Su propósito central es gestionar, cobrar y fiscalizar de manera digital y en tiempo real el estacionamiento tarifado en las calles de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la implementación tecnológica de este tipo de sistemas de información (SI) choca frecuentemente con una barrera crítica: el contexto real de uso en la vía pública.

El ciudadano conductor opera bajo presiones conductuales y ambientales complejas: realiza la operación de forma apurada, muchas veces bajo el estrés de buscar lugar para frenar en zonas de alta congestión vehicular (como Nueva Córdoba o el microcentro), operando dispositivos móviles en movimiento o con limitaciones temporales severas. En este escenario, un error tan mínimo como tipear mal una letra o número del dominio (patente) del vehículo, demorarse en la interfaz o desconocer la lógica de fraccionamiento temporal se traduce de forma automática e implacable en actas de infracción vial y severas multas económicas aplicadas por la Municipalidad.

Bajo este marco, la presente propuesta no se concibe como un mero manual técnico o instructivo de uso corporativo, sino como una estrategia integral de **alfabetización digital y educación ciudadana**. Su objetivo fundacional es transformar la percepción social del sistema: dejar de ver al SEMM como un "parquímetro virtual punitivo y opaco" para convertirlo en una herramienta de autogestión ágil, transparente y colaborativa. Mediante la incorporación de estrategias de aprendizaje situado, simulaciones en entornos controlados y una fuerte bajada práctica, se busca mitigar la ansiedad tecnológica, reducir la curva de aprendizaje en sectores diversos de la población y prevenir de raíz el error humano que genera sanciones.

---

2. Destinatarios y Diagnóstico Situacional (Análisis de Demanda)

- **Público Destinatario Directo:** Conductores particulares, frentistas, trabajadores y ciudadanos en general que hacen uso del espacio público tarifado en la ciudad de Córdoba. Si bien el sistema es de uso masivo y obligatorio para quienes ocupan las zonas reguladas, el relevamiento demográfico y estadístico del grupo focalizó el análisis principal en el rango etario de **21 a 35 años**, un segmento con alta penetración de smartphones pero con recurrentes baches operativos ante fallas de conectividad, lógicas de fraccionamiento y gestión de múltiples dominios.
- **Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo (Resultados de la Encuesta de Requerimientos):** Para fundamentar el diseño de los materiales, el equipo llevó a cabo un relevamiento sistemático

mediante encuestas digitales y presenciales a un universo de **40 usuarios reales** de la ciudad de Córdoba. Los hallazgos principales revelaron que:

- Si bien el **85%** de los encuestados declara utilizar habitualmente la aplicación del SEMM por necesidad de estacionamiento, un **22,5%** reporta dificultades frecuentes y recurrentes al momento de iniciar o finalizar correctamente el ciclo de estacionamiento en la interfaz.
- Un **10%** de los usuarios reconoció haber incurrido en errores graves de vinculación al ingresar dominios (patentes erróneas o cruce de vehículos familiares).
- Un **10%** adicional manifiesta trabas operativas directas al momento de recargar saldo virtual mediante tarjetas o pasarelas de pago.
- *Perfil conductual y barreras detectadas:* El usuario opera con impaciencia, experimenta rechazo ante interfaces sobrecargadas y demanda respuestas visuales inmediatas. No lee textos extensos; requiere micro-aprendizajes y guías visuales de bolsillo que pueda consultar en menos de 30 segundos junto al cordón de la vereda.

---

3. Objetivos de Aprendizaje (General y Específicos)

- **Objetivo General:** Capacitar integralmente a los conductores y ciudadanos de la ciudad de Córdoba en el manejo autónomo, seguro y eficiente de la aplicación móvil del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), facilitando la incorporación de competencias operativas y heurísticas de decisión para iniciar, monitorear y finalizar el estacionamiento medido, minimizando drásticamente los errores operativos que derivan en sanciones o cobros indebidos.
- **Objetivos Específicos:**
    1. *Operatividad y Registro Autónomo:* Que el usuario sea capaz de descargar la aplicación desde los stores oficiales, completar su alta de usuario sin asistencia externa y registrar correctamente la patente (dominio) de su vehículo, comprendiendo la vinculación relacional entre el identificador del auto y la base de datos municipal.
    2. *Gestión Financiera y Temporal:* Que el usuario domine los métodos de recarga de saldo virtual (tarjetas de débito/crédito, billeteras virtuales y comercios adheridos), comprendiendo la lógica matemática del fraccionamiento de tiempo por minutos y la consulta de saldos activos.
    3. *Navegación Geoespacial y Normativa:* Que el usuario identifique con precisión en el mapa interactivo de la app las zonas tarifadas, las excepciones, los días, las franjas horarias vigentes y los tiempos de tolerancia reglamentarios en la ciudad.
    4. *Resolución de Contingencias en la Vía Pública:* Que el usuario adquiera criterio crítico para actuar ante escenarios críticos imprevistos (fallas de conectividad móvil, falta de saldo previo, errores de dominio o vehículos prestados) antes de recibir un acta de infracción.

---

4. Estructura y Taxonomía de Contenidos

De acuerdo con los lineamientos metodológicos de diseño instruccional, los contenidos del plan se estructuran rigurosamente en tres dimensiones interdependientes:

A. Conocimientos Conceptuales (El "Saber")

- **Naturaleza y Propósito del SEMM:** Comprensión del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal como política pública de ordenamiento urbano y rotación vehicular en Córdoba Capital.
- **Modelo Económico y de Facturación:** Lógica de funcionamiento del saldo virtual, esquema de fraccionamiento temporal (costo por minuto/hora) y tarifas reguladas por la Municipalidad.
- **Arquitectura de Datos del Usuario:** Entendimiento conceptual de la relación entre la cuenta personal, los medios de pago electrónicos y el dominio vehicular registrado.
- **Marco Normativo y Sancionatorio:** Nociones sobre el proceso de fiscalización urbana (móviles de control con cámaras OCR y inspectores de calle), tiempos de gracia, actas de infracción y el valor legal del comprobante digital.

B. Conocimientos Procedimentales (El "Saber Hacer")

- **Secuencia de Alta:** Procedimiento técnico de búsqueda, descarga, instalación y registro de credenciales en la app móvil.
- **Secuencia de Recarga:** Pasos operativos para seleccionar montos, interactuar con pasarelas de pago y validar la acreditación del saldo en la cuenta.
- **Secuencia de Ciclo de Estacionamiento:**
    - Selección y alternancia de patentes (manejo de múltiples vehículos).
    - Activación del estacionamiento.
    - Monitoreo visual del tiempo transcurrido desde la interfaz.
    - Detención manual de la sesión para congelar el consumo de saldo al retornar al vehículo.
- **Secuencia de Soporte y Consulta:** Navegación del historial de movimientos, descarga de comprobantes y uso de los canales de la Mesa de Ayuda.

C. Criterios de Uso (El "Cuándo, Dónde y Por Qué Decidir")

- **Criterio de Oportunidad Temporal:** Iniciar el estacionamiento de manera inmediata al descender del vehículo (para neutralizar el paso del fiscalizador) y finalizarlo al regresar (para evitar el drenaje innecesario de saldo).
- **Criterio de Verificación de Dominio:** Obligación heurística de chequear la pantalla de confirmación para asegurar que la patente activa corresponda exactamente al vehículo en el que se circula (evitando errores fatales al utilizar vehículos prestados o del trabajo).
- **Criterio de Previsión Financiera:** Anticipar la recarga de saldo antes de ingresar a zonas de alta congestión o con baja conectividad, evaluando alternativas físicas en comercios adheridos.
- **Criterio de Interpretación de Cartelería:** Contrastar la información de la app con la señalización vertical de la cuadra para distinguir dársenas habilitadas, prohibidas o reservas especiales.

---

5. Estrategias Metodológicas y Enfoque Pedagógico

El plan adopta una modalidad híbrida de **Blended Learning** (20% virtual asincrónico enfocado en teoría y tutoriales, y 80% de talleres interactivos y práctica situada), articulando cuatro grandes estrategias metodológicas:

1. **Demostraciones (Modelado Visual y Audiovisual):** Implementadas en los primeros módulos mediante guías secuenciales y tutoriales cortos. Su función es reducir la ansiedad tecnológica inicial del usuario (especialmente en adultos mayores o perfiles poco digitalizados), mostrando de forma explícita qué pantallas verá, qué botones debe presionar y qué respuestas visuales emitirá el sistema.
2. **Simulaciones (Entornos Seguros de Experimentación - "Caja de Arena"):** Constituyen el núcleo innovador del proyecto. A través del simulador interactivo web integrado en la plataforma, el usuario experimenta una réplica exacta de la interfaz real del SEMM. Puede cargar saldo ficticio, asociar patentes y activar el servicio en un entorno controlado, perdiendo el miedo a equivocarse, ya que el error aquí no acarrea costos financieros ni multas municipales reales.
3. **Casos (Situaciones y Contextos Reales - Clínica de Preguntas de Melina Furman):** Se desechan las tradicionales preguntas fácticas memorísticas ("¿Cuál es la tarifa?", "¿Dónde está el botón X?") para reemplazarlas por **preguntas significativas y problematizadoras** basadas en incidentes críticos cotidianos del conductor cordobés.
    - *Ejemplo de caso aplicado: "Te fuiste al centro en el auto prestado de tu hermano, abriste tu app de SEMM, iniciaste el estacionamiento con tu patente habitual y te fuiste. Al volver tenés una multa. ¿Qué falló en la lógica de la base de datos municipal y qué debiste verificar antes de alejarte?"* Esto fomenta el razonamiento sistémico y el pensamiento crítico.
4. **Práctica y Resolución (Desafío Activo y Feedback):** Instancia final donde el usuario transita del rol pasivo al rol activo, resolviendo retos de navegación autónoma con retroalimentación inmediata ante cada acción.

---

6. Recursos Didácticos y Tecnológicos

- **Entorno Digital de Capacitación (Portal Web a Medida):** Plataforma web desarrollada de forma nativa e independiente (`https://com-mult-semm.vercel.app/`), optimizada bajo arquitectura *Mobile-First* para asegurar velocidad de carga, diseño responsivo y accesibilidad tipográfica para adultos mayores.
- **Simulador Interactivo de Práctica ("Misión Práctica"):** Módulo embebido en la web que emula las pantallas críticas de la app oficial del SEMM en un entorno seguro de pruebas.
- **Material Didáctico Descargable (*Guía Rápida en PDF*):** Infografía de bolsillo optimizada para su visualización y almacenamiento local en teléfonos inteligentes, permitiendo al ciudadano consultarla en la vía pública aun sin consumo de datos móviles.
- **Soporte Audiovisual y Gráfico:** Recursos hipermediales diseñados en Canva y Genially para micro-explicaciones visuales y tutoriales segmentados.
- **Infraestructura de Dispositivos:** Dispositivos móviles inteligentes (smartphones Android/iOS) provistos por los participantes con conectividad a Internet.

7. Fuentes de Información y Marco de Referencia

- **Fuentes Institucionales Primarias:** Relevamiento técnico del portal oficial de la Municipalidad de Córdoba, normativas vigentes sobre fiscalización de tránsito y especificaciones operativas del SEMM.
- **Trabajo de Campo Empírico:** Pruebas directas de usabilidad con la aplicación real e interacción constante con usuarios en distintos puntos de la ciudad.
- **Marco Teórico Pedagógico y Técnico:**
    - Lineamientos de la *Norma UNE 71362* para la evaluación de la calidad de los materiales educativos digitales.
    - Criterios de accesibilidad web universal (*Pautas WCAG 2.1*).
    - Metodología de enseñanza basada en problemas y preguntas significativas (*Melina Furman*).

---

8. Cronograma, Tiempo y Secuencia Operativa

El plan de capacitación se despliega en un recorrido modular progresivo y autogestionable de cuatro etapas fundamentales:

- **Módulo 1: Descarga y Registro de Usuario** (Duración estimada: 5 minutos). Foco en la instalación inicial y creación de credenciales.
- **Módulo 2: Carga de Saldo y Medios de Pago** (Duración estimada: 5 minutos). Foco en la interoperabilidad con pasarelas financieras y validación de acreditación.
- **Módulo 3: Inicio, Monitoreo y Cierre del Estacionamiento** (Duración estimada: 5 minutos). Foco en la operación en calle, control de tiempos y correcta detención del servicio.
- **Módulo 4: Preguntas Frecuentes, Consejos de Seguridad y Simulador** (Duración estimada: 8 minutos).
- *Instancia de Transferencia:* Aplicación en el entorno de producción real (la vía pública de Córdoba Capital).

---

9. Sistema de Evaluación (Evidencias y Criterios)

- **Evidencias de Aprendizaje:**
    1. *Desempeño en el Simulador:* Resolución exitosa y sin errores de la "Misión Práctica" dentro del portal web (completando el alta de dominio, simulación de carga y activación de sesión).
    2. *Prueba de Agilidad:* Capacidad del usuario para localizar, activar y consultar funciones de forma independiente.
- **Instrumentos de Medición:** Encuesta de satisfacción y usabilidad de 4 ítems aplicada al finalizar el circuito de aprendizaje en la web.

- **Criterios de Evaluación:** Autonomía operativa demostrada, precisión en el ingreso de datos críticos (dominios y montos), comprensión de la lógica de fraccionamiento temporal y efectividad en la aplicación de criterios de prevención de multas.

---

10. Seguimiento, Soporte y Mejora Continua

- **Soporte Posterior (*Just-in-Time Learning*):** Disponibilidad permanente de la Wiki educativa y el banco de preguntas frecuentes alojadas en la plataforma web para consulta inmediata del ciudadano ante dudas operativas cotidianas.
- **Canales Institucionales de Escala:** Integración de enlaces directos de contacto con la Mesa de Ayuda Municipal (líneas telefónicas de atención y correo institucional `semm.ayuda@cordoba.gob.ar`) y derivación al Centro de Atención al Vecino.
- **Mecanismo de Mejora Continua:** Protocolo de actualización periódica del simulador interactivo y de los materiales didácticos ante futuras modificaciones funcionales o visuales en la interfaz de la aplicación oficial provista por la Municipalidad de Córdoba.